

Aluno: _____

4º Período

Nota: _____/6

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

TODAS AS QUESTÕES DEVEM SER RESPONDIDAS

Para cada questão: **1,0 ponto** – resolução da questão. **0,5 ponto** - entrega do algoritmo

1 - (1,5 ponto) Desenvolva um algoritmo em Python robusto que resolva o sistema pelo método de eliminação de Gauss com pivotação parcial.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 8 & -2 & 9 & -1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 & 7 & 2 \\ -2 & 4 & 5 & 1 & 0 \\ 7 & -3 & 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix}$$

X1 = 2,34749498997995992

X2 = 4,35430861723446894

X3 = -2,39078156312625251

X4 = -1,76833667334669339

X5 = 2,33867735470941884

2 - (1,5 ponto) Para um tanque de água, são fornecidos valores de temperatura, T, em função da profundidade P, conforme a tabela a seguir : Estime a temperatura em °C referente a profundidade de 1,6m utilizando interpolação polinomial, método das diferenças finitas ascendentes. Considerar três casas decimais.

P (m)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
T (°C)	66	52	18	11	10

O valor interpolado de T para P = 1.6m é: **46.799°C para (3 pontos próximos)**

O valor interpolado de T para P = 1.6m é: **44.316°C (todos os pontos)**

3 - (1,5 ponto) Dada a tabela a seguir, calcule a inclinação da reta pelos mínimos quadráticos e determine o coeficiente de determinação r^2 e a variância residual σ^2 . Escreva a equação linear do ajuste.

i	1	2	3	4
x	1,4	2,1	3,0	4,4
y	4,2	2,3	1,9	1,1

Coeficiente angular (slope): -0.9224266534062655

Coeficiente linear (intercept): 4.888612630532073

R²: **0.8246272009969264**

Sigma quadrado: **0.4548731974142223**

Equação **y(x) = 4.889 - 0.922.x**

4 – (1,5 ponto) Converta para a base decimal os seguintes números em base binária

a) 100001 **33**

b) 11011 **27**

c) 1100100 **100**